

Лабораторная работа № 3

Бинарный линейный классификатор. Градиентный спуск.

Лабораторная работа состоит из двух заданий. Первое задание выполняется в тетради – необходимо вручную произвести соответствующие расчеты. Второе задание предполагает реализацию поиска разделяющей линии бинарного линейного классификатора с помощью метода градиентного спуска на языке Python.

Теоретическую информацию, соответствующую лабораторной работе, можно найти в лекции 4.

Задание 1

Расчет коэффициентов разделяющей линии и вычисление отступа (margin) для объектов разных классов.

1. На графиках таблицы 1 зеленые точки относятся к классу +1, синие точки относятся к классу -1. Используя данные графиков (табл. 1), вычислите коэффициенты

$$\omega = [\omega_0, \omega_1, \omega_2]^T$$

красной разделяющей линии, которая определяется выражением:

$$\omega_1 \cdot x_1 + \omega_2 \cdot x_2 + \omega_0 = 0.$$

Также найти уравнение прямой, которая действительно разделяет точки на два класса правильным образом

2. Вычислите отступы для зеленых и синих точек для обеих прямых. Отступ вычисляется по формуле

$$M_i = y_i \cdot \langle \omega, x_i \rangle, \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

где $y_i \in \{-1; +1\}$ – метка класса объекта x_i ; $\langle \omega, x_i \rangle$ – скалярное произведение векторов ω и x_i . У правильно классифицированных точек отступ положителен, у неправильно классифицированных – отрицателен. У точек, принадлежащих разделяющей линии, отступ равен нулю.

Построить в одной системе координат обе разделяющие линии и данные точки, используя разные цвета.

Таблица 1. Графики разделяющих линий

Вариант	Графики	Вариант	Графики
1		2	

Вариант	Графики	Вариант	Графики
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

Задание 2

Задача бинарной классификации (метод градиентного спуска).

Даны обучающие выборки и функции потерь (по вариантам) для обучения линейного алгоритма бинарной классификации образов. Модель линейного алгоритма, называемая линейным классификатором, должна иметь вид:

$$a(x) = \text{sign}(\langle \omega, x \rangle)$$

где $\omega = [\omega_0, \omega_1, \omega_2]^T$ – вектор весовых коэффициентов модели (определяют положение разделяющей линии); $x = [1, x_1, x_2]^T$ – вектор, составленный из значений факторов объекта и единицы;

$$\text{sign}(v) = \begin{cases} -1, v < 0, \\ +1, v > 0 \end{cases} \text{ – знаковая функция.}$$

Метки классов принимают значения $Y \in \{-1; +1\}$. Необходимо обучить модель $a(x)$, т. е. найти значения весовых коэффициентов $\omega = [\omega_0, \omega_1, \omega_2]^T$ с помощью алгоритма градиентного спуска (программы, написанной на языке Python), который должен минимизировать эмпирический риск:

$$Q(X^l) = \sum_{i=1}^l [y_i \neq a(x_i)] \rightarrow \min_{\omega},$$

где $[\bullet]$ – нотация Айверсона. Если условие в скобках истинно, то нотация Айверсона возвращает 1, если условие в скобках ложно, то 0. То есть эмпирический риск $Q(X^l)$ показывает число неверных классификаций.

Так как градиентный алгоритм может минимизировать только гладкие, дифференцируемые функции, то величину $Q(X^l)$ следует сверху ограничить именно таким функционалом:

$$Q(X^l) \leq \bar{Q}(X^l) = \sum_{i=1}^l L(a(x_i), y_i) \rightarrow \min_{\omega}$$

где $L(a(x_i), y_i) = L(M_i)$ – выбранная функция потерь (здесь $M_i = y_i \cdot \langle \omega, x_i \rangle$ – отступ). Функция потерь (как и набор обучающих данных) определяется вариантом (табл. 2).

Табл. 2. Функции потерь по вариантам

Вариант	Функция потерь для реализации градиентного алгоритма	Производная функции потерь
1	$L(M) = \log_2(1 + e^{-M})$ – логарифмическая	$\frac{\partial L(M)}{\partial \omega} = -\frac{e^{-M} \cdot x^T \cdot y}{(1 + e^{-M}) \cdot \ln 2}$
2	$Q(M) = (1 - M)^2$ – квадратичная	$\frac{\partial Q(M)}{\partial \omega} = -2 \cdot (1 - \omega^T \cdot x \cdot y) \cdot x^T \cdot y$
3	$S(M) = 2 \cdot (1 + e^M)^{-1}$ – сигмоидная	$\frac{\partial S(M)}{\partial \omega} = -\frac{2e^M \cdot x^T \cdot y}{(1 + e^M)^2}$
4	$E(M) = e^{-M}$ – экспоненциальная	$\frac{\partial E(M)}{\partial \omega} = -e^{-M} \cdot x^T \cdot y$
5	$L(M) = \log_2(1 + e^{-M})$ – логарифмическая	$\frac{\partial L(M)}{\partial \omega} = -\frac{e^{-M} \cdot x^T \cdot y}{(1 + e^{-M}) \cdot \ln 2}$

6	$Q(M) = (1 - M)^2$ – квадратичная	$\frac{\partial Q(M)}{\partial \omega} = -2 \cdot (1 - \omega^T \cdot x \cdot y) \cdot x^T \cdot y$
7	$S(M) = 2 \cdot (1 + e^M)^{-1}$ – сигмоидная	$\frac{\partial S(M)}{\partial \omega} = -\frac{2e^M \cdot x^T \cdot y}{(1 + e^M)^2}$
8	$E(M) = e^{-M}$ – экспоненциальная	$\frac{\partial E(M)}{\partial \omega} = -e^{-M} \cdot x^T \cdot y$
9	$L(M) = \log_2(1 + e^{-M})$ – логарифмическая	$\frac{\partial L(M)}{\partial \omega} = -\frac{e^{-M} \cdot x^T \cdot y}{(1 + e^{-M}) \cdot \ln 2}$
10	$Q(M) = (1 - M)^2$ – квадратичная	$\frac{\partial Q(M)}{\partial \omega} = -2 \cdot (1 - \omega^T \cdot x \cdot y) \cdot x^T \cdot y$

В качестве начальных значений весовых коэффициентов можно взять следующие:

$$\omega_0 = 0, \omega_1 = 0, \omega_2 = 0.$$

Шаг в градиентном алгоритме для коэффициента ω_0 целесообразно выбрать побольше, а для коэффициентов ω_1, ω_2 поменьше.

Выполнить все действия в Jupyter Notebook. После нахождения методом градиентного спуска весов модели построить в Jupyter Notebook график найденной разделяющей линии, также отобразить на графике точки выборки, окрашенные разным цветом для меток +1 и -1 соответственно.

Ниже приведены обучающие выборки, необходимые для выполнения задания (по вариантам).

Вариант 1

data_x = [(5.8, 2.7), (6.7, 3.1), (5.7, 2.9), (5.5, 2.4), (4.8, 3.4), (5.4, 3.4), (4.8, 3.0), (5.5, 2.5), (5.3, 3.7), (7.0, 3.2), (5.6, 2.9), (4.9, 3.1), (4.8, 3.0), (5.0, 2.3), (5.2, 3.4), (5.1, 3.8), (5.0, 3.0), (5.0, 3.3), (4.6, 3.1), (5.5, 2.6), (5.0, 3.5), (6.7, 3.0), (6.0, 2.2), (4.8, 3.1), (6.4, 2.9), (5.6, 3.0), (4.4, 3.0), (4.9, 2.4), (5.6, 3.0), (5.0, 3.6), (5.1, 3.3), (5.8, 4.0), (5.5, 2.4), (5.2, 2.7), (5.1, 3.8), (5.1, 3.5), (5.5, 4.2), (4.9, 3.1), (5.9, 3.2), (5.7, 2.6), (4.7, 3.2), (5.4, 3.9), (5.8, 2.6), (5.1, 3.4), (6.4, 3.2), (5.8, 2.7), (5.6, 2.7), (5.7, 2.8), (5.4, 3.0), (5.0, 3.2), (4.6, 3.4), (6.0, 2.7), (6.6, 3.0), (4.9, 3.0), (4.9, 3.6), (4.4, 3.2), (5.4, 3.4), (6.0, 3.4), (5.9, 3.0), (6.1, 2.8), (5.1, 3.7), (5.5, 3.5), (6.1, 3.0), (6.2, 2.2), (5.7, 3.0), (5.2, 3.5), (5.4, 3.7), (4.6, 3.2), (5.2, 4.1), (5.0, 2.0), (6.8, 2.8), (5.0, 3.5), (6.7, 3.1), (6.3, 3.3), (6.0, 2.9), (4.7, 3.2), (6.6, 2.9), (5.6, 2.5), (4.4, 2.9), (6.2, 2.9), (6.1, 2.9), (4.3, 3.0), (6.9, 3.1), (5.7, 3.8), (5.4, 3.9), (6.1, 2.8), (4.6, 3.6), (5.5, 2.3), (4.8, 3.4), (6.5, 2.8), (6.3, 2.5), (5.1, 3.8), (5.7, 4.4), (5.0, 3.4), (4.5, 2.3), (5.7, 2.8), (5.1, 2.5), (5.1, 3.5), (6.3, 2.3), (5.0, 3.4)]

data_y = [1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1]

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

```
data_x = [(5.3, 2.3), (5.7, 2.5), (4.0, 1.0), (5.6, 2.4), (4.5, 1.5), (5.4, 2.3), (4.8, 1.8),
(4.5, 1.5), (5.1, 1.5), (6.1, 2.3), (5.1, 1.9), (4.0, 1.2), (5.2,2.0), (3.9, 1.4), (4.2, 1.2),
(4.7, 1.5), (4.8, 1.8), (3.6, 1.3), (4.6, 1.4), (4.5,1.7),(3.0, 1.1), (4.3, 1.3), (4.5, 1.3),
(5.5, 2.1), (3.5, 1.0), (5.6, 2.2), (4.2, 1.5), (5.8, 1.8), (5.5, 1.8), (5.7, 2.3), (6.4, 2.0),
```

data_x = [(2.6, 1.0), (3.0, 2.3), (3.4, 1.6), (3.0, 1.5), (2.7, 1.0), (3.8, 2.0), (3.0, 1.8), (2.8, 2.1), (2.9, 1.3), (3.0, 1.8), (3.2, 1.5), (2.7, 1.8), (3.0,1.4), (3.3, 2.5), (2.7, 1.9), (2.6, 1.2), (3.1, 1.4), (2.7, 1.9), (3.1, 2.4), (3.0,1.5), (2.8, 1.4), (3.1, 1.5), (2.5, 1.8), (2.8, 1.3), (2.8, 1.8), (2.2, 1.5), (3.3,2.5), (3.2, 1.8), (3.6, 2.5), (3.0, 1.7), (2.3, 1.3), (2.8, 1.3), (2.5, 1.5), (3.0,2.1), (2.0, 1.0), (2.8, 2.2), (3.0, 1.6), (3.1, 2.1), (3.2, 2.3), (2.5, 1.7), (2.5,1.1), (3.2, 2.3), (2.8, 1.2), (2.9, 1.5), (2.6, 1.4), (2.2, 1.0), (3.3, 2.1), (2.4,1.1), (3.4, 2.4), (3.0, 1.2), (2.8, 1.5), (3.2, 1.4), (3.8, 2.2), (2.8, 2.4), (3.0,1.8), (3.0, 1.5), (3.0, 1.4), (3.0, 2.1), (2.4, 1.0), (3.4, 2.3), (2.7, 1.4), (2.3,1.0), (2.9, 1.3), (3.3, 1.6), (2.7, 1.3), (2.6, 1.2), (2.4, 1.0), (3.2, 2.0), (3.1,1.5), (3.0, 1.8), (2.8, 1.9),

(2.7, 1.9), (2.8, 1.5), (3.2, 1.8), (3.1, 1.8), (2.5,1.1), (2.2, 1.5), (2.9, 1.4), (3.0, 2.1), (2.9, 1.3), (2.8, 2.0), (2.5, 2.0), (3.0,2.2), (3.2, 2.3), (3.1, 2.3), (2.8, 1.3), (2.5, 1.9), (3.0, 2.3), (2.9, 1.3), (2.9,1.8), (3.0, 2.0), (2.9, 1.8), (2.7, 1.2), (2.5, 1.3), (3.0, 1.3), (2.6, 2.3), (2.8,2.0), (2.9, 1.3), (2.7, 1.6), (2.3, 1.3)]
data_y = [-1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1]

Вариант 7

data_x = [(3.0, 1.3), (3.4, 1.6), (3.4, 0.4), (3.7, 0.2), (3.5, 0.2), (3.4, 0.2), (3.4, 0.4), (3.9, 0.4), (3.4, 0.3), (3.2, 0.2), (2.8, 1.3), (3.5, 0.3), (2.4,1.0), (3.0, 0.1), (3.6, 0.2), (3.2, 0.2), (2.9, 0.2), (2.9, 1.3), (2.3, 1.3), (3.8,0.2), (3.2, 1.5), (2.3, 1.0), (3.0, 1.7), (3.3, 0.2), (3.4, 0.2), (3.8, 0.3), (2.0,1.0), (3.1, 0.2), (2.5, 1.3), (2.4, 1.1), (3.2, 0.2), (2.2, 1.0), (3.1, 1.4), (3.0,0.2), (3.0, 0.2), (3.4, 0.2), (3.7, 0.2), (2.8, 1.2), (2.9, 1.4), (4.0, 0.2), (3.2,1.4), (3.2, 0.2), (2.9, 1.3), (2.9, 1.3), (3.5, 0.2), (3.3, 1.6), (2.9, 1.3), (2.7,1.0), (2.9, 1.3), (3.4, 0.2), (3.2, 0.2), (4.1, 0.1), (3.5, 0.6), (2.7, 1.4), (2.3,0.3), (2.9, 1.5), (3.1, 1.5), (3.5, 0.2), (2.7, 1.6), (3.3, 0.5), (3.0, 1.4), (3.6,0.2), (3.0, 1.2), (2.8, 1.3), (2.5, 1.1), (3.0, 1.5), (3.1, 0.2), (2.6, 1.0), (2.7,1.2), (2.2, 1.5), (3.7, 0.4), (3.4, 0.2), (3.5, 0.3), (3.6, 0.1), (2.5, 1.5), (2.6,1.2), (2.8, 1.3), (3.1, 0.1), (2.4, 1.0), (3.1, 1.5), (2.3, 1.3), (2.8, 1.5), (3.0,0.3), (3.0, 0.2), (2.5, 1.1), (3.0, 1.5), (3.2, 1.8), (3.9, 0.4), (2.8, 1.4), (4.2,0.2), (3.4, 0.2), (2.7, 1.3), (3.8, 0.3), (3.0, 1.4), (2.6, 1.2), (4.4, 0.4), (3.8,0.4), (3.1, 0.2), (3.0, 0.1), (3.0, 1.5)]
data_y = [1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1]

Вариант 8

data_x = [(2.9, 6.0), (3.8, 5.1), (3.0, 4.9), (3.5, 5.0), (2.6, 5.5), (3.4, 4.6), (3.8, 5.1), (3.5, 5.5), (2.3, 5.0), (3.6, 4.9), (3.5, 5.1), (2.8, 5.7), (3.0,5.4), (2.9, 6.4), (3.0, 4.3), (3.0, 4.8), (3.5, 5.1), (3.2, 4.7), (2.8, 5.7), (4.2,5.5), (2.5, 6.3), (2.4, 4.9), (3.1, 4.8), (3.7, 5.4), (3.0, 5.6), (2.7, 5.6), (3.1,6.9), (2.7, 6.0), (3.4, 4.8), (2.4, 5.5), (3.3, 5.1), (2.5, 5.6), (2.9, 6.2), (3.0,5.9), (2.8, 6.1), (3.0, 4.4), (2.7, 5.2), (2.9, 5.7), (3.3, 5.0), (3.2, 6.4), (3.4,5.2), (3.4, 5.0), (3.1, 4.9), (4.4, 5.7), (2.8, 6.1), (3.4, 5.0), (3.1, 6.7), (3.7,5.1), (3.1, 4.9), (4.0, 5.8), (2.3, 4.5), (3.1, 6.7), (3.2, 5.0), (2.4, 5.5), (3.6,5.0), (3.9, 5.4), (3.5, 5.0), (2.6, 5.7), (2.8, 6.8), (3.9, 5.4), (2.2, 6.0), (3.2,4.4), (3.8, 5.7), (3.2, 4.7), (2.9, 6.6), (3.0, 4.8), (2.6, 5.8), (3.0, 5.0), (3.4,5.1), (3.8, 5.1), (2.3, 6.3), (3.6, 4.6), (2.7, 5.8), (2.9, 4.4), (3.2, 4.6), (3.5,5.2), (3.1, 4.6), (2.5, 5.5), (2.2, 6.2), (3.2, 7.0), (3.3, 6.3), (3.0, 6.1), (3.4,4.8), (3.4, 5.4), (2.3, 5.5), (2.5, 5.1), (3.4, 6.0), (2.0, 5.0), (2.9, 5.6), (2.7,5.8), (2.8, 6.5), (3.4, 5.4), (3.7, 5.3), (4.1, 5.2), (3.0, 5.6), (3.0, 6.6), (2.9,6.1), (3.0, 6.7), (3.0, 5.7), (3.2, 5.9)]

data_y = [1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1,
1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1,
-1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1,
1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1]

Вариант 9

data_x = [(1.3, 5.5), (1.5, 4.9), (4.9, 6.3), (1.5, 5.2), (3.5, 5.7), (1.4, 4.6), (4.8, 5.9),
(4.5, 5.7), (3.7, 5.5), (1.5, 5.3), (4.6, 6.1), (1.6, 4.8), (1.5, 5.0), (4.0, 5.5), (1.3, 4.7),
(1.4, 5.0), (1.7, 5.1), (1.5, 5.2), (3.9, 5.2), (1.5, 4.6), (4.1, 5.8), (1.9, 5.1), (4.0, 5.5),
(4.6, 6.6), (4.5, 6.4), (4.5, 6.0), (4.7, 6.1), (1.3, 4.5), (5.1, 6.0), (4.4, 6.6), (4.0, 6.1),
(4.5, 6.2), (3.8, 5.5), (1.5, 5.4), (4.9, 6.9), (3.0, 5.1), (4.5, 5.6), (1.4, 4.9), (4.0, 5.8),
(5.0, 6.7), (4.4, 5.5), (3.9, 5.6), (1.4, 4.6), (3.3, 4.9), (3.9, 5.8), (4.2, 5.7), (4.4, 6.3),
(1.4, 5.1), (1.6, 5.0), (1.5, 5.1), (4.7, 6.3), (3.6, 5.6), (4.4, 6.7), (1.7, 5.4), (1.3, 4.4),
(4.1, 5.6), (1.0, 4.6), (4.3, 6.2), (1.4, 4.4), (4.5, 6.0), (4.7, 6.7), (3.3, 5.0), (1.5, 4.9),
(3.5, 5.0), (1.6, 4.7), (1.4, 4.9), (1.4, 4.8), (1.3, 5.0), (4.6, 6.5), (4.0, 6.0), (4.7, 6.1),
(1.6, 5.0), (1.4, 5.2), (4.7, 7.0), (1.1, 4.3), (1.6, 5.1), (4.3, 6.4), (1.2, 5.8), (1.9, 4.8),
(1.4, 4.8), (1.5, 5.1), (4.8, 6.8), (4.1, 5.7), (1.7, 5.7), (1.6, 5.0), (4.2, 5.7), (1.6, 4.8),
(1.2, 5.0), (1.3, 4.4), (1.7, 5.4), (4.5, 5.4), (4.2, 5.6), (1.5, 5.4), (1.4, 5.5), (1.4, 5.1),
(1.5, 5.1), (4.2, 5.9), (1.5, 5.7), (1.4, 5.0), (1.3, 5.4)]

data_y = [-1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1,
1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1,
1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1,
-1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1]

Вариант 10

data_x = [(3.0, 4.9), (2.7, 3.9), (3.0, 5.5), (2.6, 4.0), (2.9, 4.3), (3.1, 5.1), (2.2, 4.5),
(2.3, 3.3), (2.7, 5.1), (3.3, 5.7), (2.8, 5.1), (2.8, 4.9), (2.5, 4.5), (2.8, 4.7), (3.2, 4.7),
(3.2, 5.7), (2.8, 6.1), (3.6, 6.1), (2.8, 4.8), (2.9, 4.5), (3.1, 4.9), (2.3, 4.4), (3.3, 6.0),
(2.6, 5.6), (3.0, 4.4), (2.9, 4.7), (2.8, 4.0), (2.5, 5.8), (2.4, 3.3), (2.8, 6.7), (3.0, 5.1),
(2.3, 4.0), (3.1, 5.5), (2.8, 4.8), (2.7, 5.1), (2.5, 4.0), (3.1, 4.4), (3.8, 6.7), (3.1, 5.6),
(3.1, 4.7), (3.0, 5.8), (3.0, 5.2), (3.0, 4.5), (2.7, 4.9), (3.0, 6.6), (2.9, 4.6), (3.0, 4.6),
(2.6, 3.5), (2.7, 5.1), (2.5, 5.0), (2.0, 3.5), (3.2, 5.9), (2.5, 5.0), (3.4, 5.6), (3.4, 4.5),
(3.2, 5.3), (2.2, 4.0), (2.2, 5.0), (3.3, 4.7), (2.7, 4.1), (2.4, 3.7), (3.0, 4.2), (3.2, 6.0),
(3.0, 4.2), (3.0, 4.5), (2.7, 4.2), (2.5, 3.0), (2.8, 4.6), (2.9, 4.2), (3.1, 5.4), (2.5, 4.9),
(3.2, 5.1), (2.8, 4.5), (2.8, 5.6), (3.4, 5.4), (2.7, 3.9), (3.0, 6.1), (3.0, 5.8), (3.0, 4.1),
(2.5, 3.9), (2.4, 3.8), (2.6, 4.4), (2.9, 3.6), (3.3, 5.7), (2.9, 5.6), (3.0, 5.2), (3.0, 4.8),
(2.7, 5.3), (2.8, 4.1), (2.8, 5.6), (3.2, 4.5), (3.0, 5.9), (2.9, 4.3), (2.6, 6.9), (2.8, 5.1),
(2.9, 6.3), (3.2, 4.8), (3.0, 5.5), (3.0, 5.0), (3.8, 6.4)]

data_y = [1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1,
-1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1,
-1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1,
-1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1]